

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

Projeto de Engenharia de Produção

**SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS DE MALHA LOGÍSTICA COM IMPACTO
DA REFORMA TRIBUTÁRIA**

Um estudo de caso em cadeias de varejo e indústria

Hugo Hickman — 230205

Giovanna Sabatini — 2011088

Orientador: Prof. Igor Tona Peres

Rio de Janeiro

Junho de 2026

Resumo executivo

Este trabalho avalia cenários discretos de malha logística para duas empresas, considerando custos físicos, tributação parametrizada, estoque, distribuição, transferência e frete. A solução implementada compara uma lista finita de configurações de centros de distribuição (CDs), calcula indicadores de qualidade, risco e robustez e oferece uma camada Monte Carlo exploratória para representar incerteza parametrizada.

A principal correção desta versão é separar três objetos que estavam confundidos: o baseline operacional atual, o baseline comparável no mesmo regime tributário do cenário e o resultado simulado. Os savings publicados passam a usar o baseline comparável da própria empresa. O Monte Carlo é descrito como camada probabilística complementar; seus spreads são premissas manuais, não calibração estatística histórica.

Na execução canônica, a Empresa 1 tem como melhor cenário dentro do espaço avaliado o candidato `empresa1\_candidate\_015`, com 14 CDs, custo total de R\$ 155.296.806,21 e saving de 1,001985% contra o baseline comparável de reforma de R\$ 156.868.606,74. O candidato permanece em todos os quatro perfis de pesos avaliados, mas o índice de robustez é 37,85 e exige cautela.

Para a Empresa 2, o perfil de custo mínimo seleciona `empresa2\_candidate\_005`, com 1 CD, custo de R\$ 77.022.539,91 e saving de 9,497399%. Nos perfis equilibrado, conservador e qualidade/serviço, a recomendação muda para `empresa2\_candidate\_010`, com 2 CDs, custo de R\$ 80.636.126,57 e saving de 5,251382%. Esses números são resultados do simulador e não constituem previsão econômica ou validação fiscal.

Nota metodológica. As limitações decisivas são a proxy de transferência da Empresa 1 baseada em dados da Empresa 2, a cobertura incompleta de distâncias, o cálculo de estoque no modo days_wacc_only sem pooling explícito, a armazenagem proporcional quando não há correspondência na tabela e a ausência de calibração histórica dos spreads Monte Carlo.

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Problema, objetivos e escopo
- 3 Fundamentação e decisões de modelagem
- 4 Metodologia e implementação
- 5 Resultados e reconciliação
- 6 Validação, reprodutibilidade e auditoria
- 7 Conclusão e limitações
- Referências
- Apêndice A — Matriz de correções

1 Introdução

A configuração da malha logística afeta simultaneamente custo, nível de serviço, concentração operacional, exposição tributária e necessidade de estoque. Em problemas reais, a decisão raramente depende de uma única métrica: o cenário de menor custo pode elevar concentração ou reduzir margem operacional, enquanto uma configuração mais distribuída pode preservar serviço com custo maior.

O projeto foi desenvolvido como um simulador web auditável para apoiar a comparação de cenários de duas empresas com bases de dados e premissas próprias. O escopo do Sprint 4 é a entrega da camada de cenários, otimização por enumeração de candidatos, análise de sensibilidade, recomendação e trilha de auditoria; não é uma implementação de otimização global nem uma validação fiscal formal.

A revisão apresentada neste documento responde às críticas do relatório e do plano de trabalho recebido. A prioridade foi preservar a estrutura e os dados do projeto, corrigindo apenas inconsistências que afetavam a interpretação, a reprodutibilidade ou a sustentação dos números.

2 Problema, objetivos e escopo

2.1 Problema de decisão

O problema consiste em comparar configurações discretas de CDs para cada empresa, observando o custo total e indicadores complementares. Cada empresa deve ser tratada separadamente: a demanda, a matriz de distâncias, as referências de custo e os parâmetros tributários não podem ser misturados sem declaração explícita.

2.2 Objetivos

O objetivo geral é fornecer uma comparação reproduzível de cenários de malha logística. Os objetivos específicos são: calcular um baseline rastreável; simular candidatos; decompor custos; aplicar regimes tributários parametrizados; medir qualidade, risco e robustez; expor incerteza por Monte Carlo; reconciliar resultados com referências disponíveis; e registrar as limitações de dados.

2.3 Justificativa para não usar MILP

Modelos MILP são adequados quando há dados suficientemente granulares para representar variáveis de decisão, capacidade, atendimento, custos fixos, restrições de fluxo e regras tributárias em uma formulação integrada. No escopo disponível, parte dos custos é proxy, as distâncias não cobrem todos os fluxos e a camada tributária é parametrizada. A enumeração de um espaço discreto de candidatos é, portanto, uma escolha operacional compatível com os dados e com a necessidade de transparência, não uma afirmação de que o problema não possa ser modelado por MILP em uma etapa futura.

3 Fundamentação e decisões de modelagem

A modelagem segue a lógica de custo total de malha, em que transporte, armazenagem, distribuição, transferência, estoque e tributos são avaliados de forma conjunta. A literatura de localização de instalações e desenho de redes fornece a base conceitual para comparar configurações, mas a aplicação neste projeto é uma simulação paramétrica apoiada nos dados disponíveis.

O núcleo de comparação é determinístico: fixados dados, parâmetros, cenário, regime tributário e seed quando aplicável, o resultado é reproduzível. A camada Monte Carlo altera drivers por amostragem gaussiana limitada e recalcula o cenário. Ela complementa a comparação, mas não transforma as premissas em estimativas empiricamente calibradas.

Nota metodológica. A palavra 'probabilidade' neste relatório refere-se à frequência observada nas amostras simuladas. Não deve ser interpretada como probabilidade estatística validada sem histórico adequado.

4 Metodologia e implementação

4.1 Arquitetura

O projeto é uma aplicação web estática organizada por fases. A Fase 2 deriva e reconcilia o baseline; a Fase 3 constrói, simula, compara e avalia cenários; a Fase 4 gera candidatos e scores; a Fase 5 consolida stress tests, Monte Carlo, recomendação e audit trail. O motor tributário canônico fica em `assets/js/shared/tax`; os arquivos em `assets/js/core/tax` são aliases de compatibilidade quando necessários.

4.2 Baselines e saving

Foram separados o baseline estrutural atual e o baseline comparável. O primeiro preserva o cenário operacional atual e o regime vigente. O segundo preserva o cenário físico, mas usa o mesmo modo e regime tributário dos candidatos. Para um cenário *s*, o cálculo publicado é $\text{saving_abs} = \text{baseline_comparável} - \text{custo_s}$ e $\text{saving_pct} = \text{saving_abs} / \text{baseline_comparável}$.

4.3 Monte Carlo

A configuração canônica usa 300 iterações, seed 42 e perfil balanced. Os drivers incluem multiplicadores de frete e demanda, dias de estoque, WACC e multiplicador tributário, com choques compartilhados e idiossincráticos, limites e cálculo de percentis. Testes verificam reprodutibilidade com a mesma seed, diferença com seeds diferentes, quantidade de amostras, limites, efeito dos drivers, percentis e probabilidade de saving.

4.4 Transferência da Empresa 1

A base da Empresa 1 não contém tarifa própria de transferência suficiente para todos os fluxos. O código mantém uma proxy explícita baseada em médias ponderadas de notas fiscais da Empresa 2, com taxas por UF e fallback de R\$ 0,005/kg-km. Essa aproximação afeta os fluxos positivos da Empresa 1 e é registrada no resultado. As distâncias ausentes da matriz não são inventadas; a parcela definida pelo modelo é exposta como fallback de distribuição.

Nota metodológica. A afirmação correta não é 'não há mistura de premissas'. A afirmação correta é que as empresas são separadas no fluxo de dados e que, na Empresa 1, existe uma proxy cross-company explicitamente identificada, testada e sujeita a sensibilidade.

4.5 Estoque e armazenagem

O custo de estoque permanece no modo `days_wacc_only`: depende de demanda, dias de estoque e WACC. O código não aplica automaticamente $1/n$ sobre todo o estoque, pois não há dados suficientes para separar estoque cíclico, estoque de segurança, lead time e variabilidade de demanda. Portanto, o saving não é atribuído à consolidação de estoque.

A armazenagem segue a tabela quando há correspondência; na ausência, aplica a aproximação $0,65 + 0,35 \times \text{CDs ativos} / \text{CDs do baseline}$, identificada como proxy.

4.6 Scores, risco e robustez

Os perfis avaliados são custo mínimo, equilibrado, conservador e qualidade/serviço. Pesos, defaults e thresholds ficam no catálogo de premissas. Risco e robustez são índices de triagem compostos por regras e pesos; não são probabilidades de ocorrência. A normalização min-max é relativa ao conjunto de candidatos avaliado e o vencedor é apenas o melhor cenário dentro desse conjunto.

5 Resultados e reconciliação

Tabela 1 — Baselines canônicos por empresa

Empresa	Baseline estrutural atual	Baseline comparável reforma 2033
Empresa 1	R\$ 118.694.234,30	R\$ 156.868.606,74
Empresa 2	R\$ 49.655.885,59	R\$ 85.105.332,59

A diferença entre os dois baselines decorre do regime tributário, não de uma alteração silenciosa nos custos físicos. Na Empresa 1, o componente físico/logístico do baseline comparável é R\$ 37.196.905,49 e o componente tributário é R\$ 119.671.701,25. Na Empresa 2, os componentes são R\$ 23.574.434,01 e R\$ 61.530.898,58, respectivamente.

Tabela 2 — Recomendação por perfil

Empresa	Perfil	Cenário	CDs	Custo total	Saving	Robustez
1	quatro perfis	empresa1_candidate_015	14	R\$ 155.296.806,21	1,001985%	37,85
2	custo mínimo	empresa2_candidate_005	1	R\$ 77.022.539,91	9,497399%	99,10
2	equilibrado, conservador e qualidade/serviço	empresa2_candidate_010	2	R\$ 80.636.126,57	5,251382%	82,80

A Empresa 1 é sensível à limitação do índice de robustez: o candidato de menor custo relativo não deve ser tratado como recomendação incondicional. Na Empresa 2, a mudança de vencedor demonstra que a decisão depende da função objetivo; por isso, uma única recomendação sem informar o perfil seria incompleta.

Tabela 3 — Resultado dos quatro perfis de objetivo

Empresa	Perfil	Pesos C/S/R/T/E	Vencedor	Custo	Saving	Concentração	Risco	Robustez
1	custo mínimo	75/5/5/10/5	candidate_015	R\$ 155.296.806,21	1,001985 %	18,25%	baixo	37,85
1	equilibrado	30/25/20/15/10	candidate_015	R\$ 155.296.806,21	1,001985 %	18,25%	baixo	37,85
1	conservador	15/25/45/5/10	candidate_015	R\$ 155.296.806,21	1,001985 %	18,25%	baixo	37,85
1	qualidade/serviço	10/55/20/5/10	candidate_015	R\$ 155.296.806,21	1,001985 %	18,25%	baixo	37,85
2	custo mínimo	75/5/5/10/5	candidate_005	R\$ 77.022.539,91	9,497399 %	53,98%	baixo	99,10
2	equilibrado	30/25/20/15/10	candidate_010	R\$ 80.636.126,57	5,251382 %	34,57%	baixo	82,80
2	conservador	15/25/45/5/10	candidate_010	R\$ 80.636.126,57	5,251382 %	34,57%	baixo	82,80
2	qualidade/serviço	10/55/20/5/10	candidate_010	R\$ 80.636.126,57	5,251382 %	34,57%	baixo	82,80

Tabela 4 — Classes de reconciliação

Classe	Erro percentual absoluto	Interpretação
aligned	até 3%	alinhado
tolerable	>3% e até 10%	tolerável
divergent	>10%	divergente
benchmark pendente	sem referência comparável	não calcular score

A reconciliação só calcula erro quando há uma referência comparável e independente. O valor de um workbook de referência não é confundido com a saída simulada. Quando a referência não está disponível para a mesma definição de custo, o status correto é benchmark pendente.

Tabela 5 — Reconciliação do baseline

Empresa	Métrica	Referência	Simulado	Erro abs.	Erro %	Status
1	operacional/ tributário	não disponível	R\$ 118.694.234,3 0	—	—	benchmark pendente
2	transferência	R\$ 3.148.100,51	R\$ 3.148.100,51	R\$ 0,00	0,000%	aligned
2	distribuição	R\$ 7.637.802,74	R\$ 7.637.802,74	R\$ 0,00	0,000%	aligned
2	armazenagem	R\$ 8.647.999,46	R\$ 8.647.999,46	R\$ 0,00	0,000%	aligned
2	estoque	R\$ 4.140.531,30	R\$ 4.140.531,30	R\$ 0,00	0,000%	aligned
2	tributação	R\$ 26.081.451,58	R\$ 26.081.451,58	R\$ 0,00	0,000%	aligned
2	frete	R\$ 10.785.903,25	R\$ 10.785.903,25	R\$ 0,00	0,000%	aligned
2	logística total	R\$ 23.574.434,01	R\$ 23.574.434,01	R\$ 0,00	0,000%	aligned
2	total com tributos	R\$ 49.655.885,59	R\$ 49.655.885,59	R\$ 0,00	0,000%	aligned

Tabela 6 — Decomposição dos cenários canônicos

Empresa/ cenário	Transferência	Distribuição	Armazenagem	Estoque	Tributos (impacto parametrizado ; proxy E1)	Total
E1 candidate_015	R\$ 5.506.011,19	R\$ 13.765.027,97	R\$ 11.378.198,43	R\$ 4.975.867,38	R\$ 119.671.701,2 5	R\$ 155.296.806,2 1
E2 candidate_005	R\$ 3.148.100,51	R\$ 7.637.802,74	R\$ 565.206,78	R\$ 4.140.531,30	R\$ 61.530.898,58	R\$ 77.022.539,91

Empresa/ cenário	Transferência	Distribuição	Armazenagem	Estoque	Tributos (impacto parametrizado ; proxy E1)	Total
E2 candidate_010	R\$ 3.148.100,51	R\$ 7.637.802,74	R\$ 4.178.793,44	R\$ 4.140.531,30	R\$ 61.530.898,58	R\$ 80.636.126,57

Tabela 7 — Fallbacks e limitações auditáveis

Elemento	Classificação	Valor/unidade	Condição e efeito
Transferência E1	proxy	taxas por UF; fallback R\$ 0,005/kg-km	distância/tarifa própria ausente; afeta fluxos E1
Distribuição E1	fallback	40% do custo de distribuição	distância não recuperável; não inventa distância
Frete E2	fallback	2,5% da receita	linha CIF ausente
Armazenagem	proxy	$0,65 + 0,35 \times \text{CDs/baseline}$	CD sem correspondência na tabela
Estoque	parâmetro	45 dias; WACC 15% a.a.	modo days_wacc_only; sem pooling
Monte Carlo	parâmetro	300; seed 42; spreads manuais	camada exploratória
Qualidade/risco	fallback	quality 70; penalidades 18/8	dados ausentes
Recomendação	parâmetro	robustez 70/45; MC 65%/50%	régua decisória
Reconciliação	parâmetro	3%/10%	classificação de desvios

Na Tabela 6, “Tributos” representa impacto tributário parametrizado, não custo tributário real nem validação fiscal. Na Empresa 1, a parcela também deve ser lida junto da proxy explicitada na Tabela 7. A tabela de resultados original apresentava valores arredondados próximos de R\$ 161 milhões, R\$ 158 milhões e R\$ 159 milhões, mas savings de 1,18% e 1,12% que não eram compatíveis com esses arredondamentos. A causa operacional foi a comparação com uma base não equivalente. Nesta versão, os valores são derivados do baseline comparável e recebem casas decimais suficientes para permitir a conferência.

Tabela 8 — Cobertura observada dos fallbacks nos cenários publicados

Empresa/cenário	Fluxos	Proxy transferência	Distância ausente	Fallback receita	Estoque
E1 candidate_015	36	36/36 (100%)	36/36 (100%)	0/36	36 fluxos; sem pooling
E2 candidate_005	76	0/76	0/76	7/76 (9,21%)	76 fluxos; sem pooling
E2 candidate_010	76	0/76	0/76	0/76	76 fluxos; sem pooling

Nota metodológica. Na Empresa 1, a cobertura de distância ausente é total nos fluxos avaliados; por isso, a recomendação é indicativa até que a matriz seja corrigida. Na Empresa 2, o fallback de receita aparece somente nos fluxos em que a tarifa de transferência não está disponível.

Tabela 9 — Sensibilidade do saving à proxy de transferência da Empresa 1

Multiplicador da taxa	Saving do candidate_015	Interpretação
0,75	1,879473%	proxy 25% menor
1,00	1,001985%	configuração canônica
1,25	0,124498%	proxy 25% maior

5.1 Resultado Monte Carlo

O Monte Carlo deve ser lido como análise exploratória de incerteza. A média, mediana, percentis e probabilidade de saving são calculados sobre amostras limitadas pelos bounds do modelo. Como os spreads não foram calibrados por histórico, o resultado informa sensibilidade às premissas e não uma previsão estatística validada.

Tabela 10 — Saída Monte Carlo exploratória da Empresa 2

Configuração	Média do custo	Mediana do custo	P10 saving	P50 saving	P90 saving	P(saving > 0)
300 iterações; seed 42; balanced	R\$ 81.075.432,57	R\$ 81.096.647,68	-2,598700%	4,710263%	11,809160%	80,3333%

Nota metodológica. Os números desta tabela são exploratórios e não fundamentam os totais determinísticos nem a recomendação principal. A execução da Empresa 1 também é registrada nos artefatos de prova, mas não é publicada aqui como previsão; os spreads continuam sem calibração histórica.

5.2 Sensibilidade da recomendação

Na Empresa 1, a sensibilidade da taxa de transferência da proxy, com multiplicadores de 0,75, 1,00 e 1,25, produz savings de aproximadamente 1,879473%, 1,001985% e 0,124498% para o candidato canônico. Essa faixa evidencia que a conclusão econômica depende da premissa cross-company e deve ser confirmada com dados próprios antes de uma decisão de implantação.

6 Validação, reprodutibilidade e auditoria

A validação inclui instalação limpa, padrões de código, contratos de módulos, paths, criptografia, servidor HTTP, lógica das fases, tributação, Monte Carlo, score, estoque, fallbacks, reconciliação, exportação, E2E desktop/mobile, rotas inválidas, localStorage corrompido e bloqueio por senha. Os testes verificam valores e relações matemáticas, não apenas a existência de arquivos.

A branch de preservação mantém o estado anterior à correção. A branch de trabalho concentra commits semânticos e não contém a senha dos dados. O CI executa a suíte pública automaticamente e falha explicitamente quando o secret protegido não está configurado; a suíte protegida só pode ser aprovada em ambiente com credencial legítima.

Nota metodológica. As Rodadas 1 e 2 só são consideradas aprovadas quando executadas após o último commit, em ambientes novos, sem falhas, sem warnings sem justificativa e com inspeção visual de todas as páginas do PDF revisado.

7 Conclusão e limitações

A versão revisada entrega uma comparação de cenários mais consistente porque alinha baseline e regime tributário, explicita proxies, remove a atribuição indevida de pooling de estoque, centraliza fallbacks e verifica a aritmética dos savings. A decisão para a Empresa 1 deve ser tratada como indicativa e condicionada à substituição da proxy de transferência e à melhoria da matriz de distâncias. Para a Empresa 2, a configuração recomendada depende do perfil de decisão, com vantagem de custo para 1 CD e maior equilíbrio para 2 CDs.

Permanecem limitações legítimas: ausência de calibração histórica do Monte Carlo; qualidade e robustez como índices parametrizados; cobertura incompleta de distâncias; armazenagem proporcional em correspondências ausentes; estoque sem pooling explícito; e camada tributária como impacto parametrizado, não validação fiscal. Essas limitações são parte do resultado e devem acompanhar qualquer uso do simulador.

Referências

- BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BANKS, Jerry et al. Discrete-event system simulation. 5. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.
- BRASIL. Emenda Constitucional n. 132, de 20 de dezembro de 2023. Brasília, DF, 2023.
- CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Supply chain management: strategy, planning, and operation. 6. ed. Boston: Pearson, 2016.
- EPPEL, Gary D. Effects of centralization on expected costs in a multi-location newsboy problem. *Management Science*, v. 25, n. 5, p. 498–501, 1979.
- GEOFFRION, Arthur M.; GRAVES, George W. Multicommodity distribution system design by Benders decomposition. *Management Science*, v. 20, n. 5, p. 822–844, 1974.
- KLOSE, Andreas; DREXL, Andreas. Facility location models for distribution system design. *European Journal of Operational Research*, v. 162, n. 1, p. 4–29, 2005.
- LAW, Averill M. Simulation modeling and analysis. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2015.
- MELO, M. T.; NICKEL, S.; SALDANHA-DA-GAMA, F. Facility location and supply chain management: a review. *European Journal of Operational Research*, v. 196, n. 2, p. 401–412, 2009.
- RECEITA FEDERAL. Reforma tributária: materiais institucionais e legislação aplicável. Brasília, 2024.
- SALTELLI, Andrea et al. Global sensitivity analysis: the primer. Chichester: Wiley, 2008.
- SCHOEMAKER, Paul J. H. Scenario planning: a tool for strategic thinking. *Sloan Management Review*, v. 36, n. 2, p. 25–40, 1995.

Apêndice A — Matriz de correções

Tabela 11 — Rastreabilidade da revisão

Crítica	Arquivo/módulo	Resposta	Regressão
Monte Carlo	monte-carlo-engine.js	camada probabilística complementar, drivers e seed auditáveis	test_phase3_logic
Calibração cruzada	physical-cost-engine.js	proxy E1 explícita e sensibilidade	test_phase3_assumptions_logic
Estoque	physical-cost-engine.js	days_wacc_only e warning de pooling	test_phase3_assumptions_logic
Tributação	shared/tax	fonte canônica; três arquivos mortos removidos; aliases necessários	test_tax_aliases_and_regimes
Baseline	optimizer-utils.js; reconciliation-engine.js	mesmo regime e régua única	test_phase4_scoring_logic; test_phase2_reconciliation_logic
Entrega	README; quality.yml	execução pública/protegida e CI	check_package; code_standards